

大学物理の問題集

# 統計力学

演習問題と解説

収録範囲

## 第 1-2 章 確率・状態数とミクロカノニカル分布

全 15 問収録

## はじめに

本 PDF は、Web サイト「大学物理の問題集」に掲載している問題と解説を、印刷したり、まとまった形で読み進めたりしやすいように PDF へまとめたものです。新たな内容を書き下ろしたのではなく、基本的には Web 版の問題文と解説を再構成して収録しています。

「大学物理の問題集」では、大学の定期試験から大学院入試程度までの物理を、問題を通して体系的に見渡せるようにすることを目指しています。本 PDF が、試験対策の目安として、あるいは統計力学で学ぶ内容を知るきっかけとして役立てば幸いです。

各問題の難易度は、見出し右側の星で示しています。★★★は基本、★★★は標準、★★★★は発展に対応します。基本は大学の定期試験に出題される程度、標準は大学院入試の基本的な問題程度を目安としています。発展には、過去問で見かけることのある発展的な題材から、試験ではあまり扱われないトピックまでを含みます。

## 無料試作版について

本 PDF は、完成版に先立ってレイアウトや内容を確認できるように用意した無料試作版です。統計力学編のうち、第 1 章「確率・状態数・エントロピー」と第 2 章「ミクロカノニカル分布」の全 15 問を収録しています。

## 生成 AI の利用について

本 PDF に収録した問題文と解説の作成・校正には、生成 AI を利用しています。作者が内容を確認し、必要に応じて修正していますが、誤りや不十分な説明が含まれている

可能性があります。学習に利用する際は、本 PDF だけを根拠とせず、教科書、講義資料、信頼できる参考文献などもあわせて参照してください。

## Web 版との関係

Web 版は、誤りの修正や内容の追加に応じて随時更新しています。そのため、本 PDF と Web 版で記述が異なる場合があります。最新版の確認や誤りの連絡については、以下の Web サイトをご利用ください。

`https://nanana-2.github.io/physics-site/`

著作権、引用、免責事項などの詳しい利用条件は、Web サイトの「このサイトの利用について」をご確認ください。

# 目次

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| はじめに                        | i  |
| 第1章 確率・状態数・エントロピー           | 1  |
| 1-1 離散確率分布の平均と分散            | 1  |
| 1-2 二項分布と大数の法則              | 3  |
| 1-3 スターリングの公式               | 5  |
| 1-4 ボルツマンエントロピー             | 8  |
| 1-5 二準位系の状態数とエントロピー         | 11 |
| 1-6 エントロピー最大原理              | 14 |
| 1-7 負温度をもつ二準位系              | 17 |
| 第2章 ミクロカノニカル分布              | 19 |
| 2-1 等重率の原理                  | 19 |
| 2-2 ミクロカノニカル分布のエントロピー       | 21 |
| 2-3 二つの系の熱平衡条件              | 23 |
| 2-4 理想気体の状態数                | 25 |
| 2-5 サッカー・テトロード方程式           | 28 |
| 2-6 古典的理想気体のエントロピーと示量性      | 31 |
| 2-7 ゴム紐の統計力学とフックの法則         | 34 |
| 2-8 ミクロカノニカル分布からカノニカル分布への導出 | 38 |
| 索引                          | 41 |
| 参考文献・関連書籍                   | 42 |

## 第

## 1

## 章

## 確率・状態数・エントロピー

## 問題 1-1

## 離散確率分布の平均と分散

★★★

ある統計的な系を考える。この系は3つの異なる微視的状态  $i = 1, 2, 3$  をとり、それぞれの状態が実現する確率は以下のように与えられているものとする。

$$P_1 = \frac{1}{2}, \quad P_2 = \frac{1}{3}, \quad P_3 = \frac{1}{6}$$

各状態における物理量  $A$  の値が、それぞれ  $A_1 = 1, A_2 = 2, A_3 = 3$  であるとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 物理量  $A$  の期待値  $\langle A \rangle$  を求めよ。
- (2) 物理量  $A$  の二乗の期待値  $\langle A^2 \rangle$  を求めよ。
- (3) 物理量  $A$  の分散  $\sigma_A^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$  および標準偏差  $\sigma_A$  を求めよ。

## 解答・解説

- (1) 期待値の定義式  $\langle A \rangle = \sum_i P_i A_i$  に値を代入します。

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{3} \times 2 + \frac{1}{6} \times 3 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

(2) 二乗の期待値は  $\langle A^2 \rangle = \sum_i P_i A_i^2$  として計算されます。

$$\begin{aligned}\langle A^2 \rangle &= \frac{1}{2} \times 1^2 + \frac{1}{3} \times 2^2 + \frac{1}{6} \times 3^2 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{4}{3} + \frac{9}{6} \\ &= \frac{10}{3}\end{aligned}$$

(3) 分散は期待値の性質を用いて計算できます。

$$\begin{aligned}\sigma_A^2 &= \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 \\ &= \frac{10}{3} - \left(\frac{5}{3}\right)^2 \\ &= \frac{30}{9} - \frac{25}{9} \\ &= \frac{5}{9}\end{aligned}$$

標準偏差  $\sigma_A$  は分散の平方根をとることで得られます。

$$\begin{aligned}\sigma_A &= \sqrt{\frac{5}{9}} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{3}\end{aligned}$$

## 問題 1-2 | 二項分布と大数の法則

★★★

独立な  $N$  個の二状態系からなる系を考える。状態 A のエネルギーを 0, 状態 B のエネルギーを  $\epsilon > 0$  とする。各二状態系は状態 A を確率  $p$ , 状態 B を確率  $1-p$  でとるものとする。系全体で状態 B をとる粒子の数を  $n$  とするとき, 以下の問いに答えよ。

- (1) 状態 B をとる粒子数がちょうど  $n$  個となる確率  $P(n)$  を, 二項分布の形で表せ。
- (2)  $n$  の期待値  $\langle n \rangle$  と分散  $\sigma_n^2$  を  $N$  と  $p$  を用いて求めよ。
- (3)  $N \rightarrow \infty$  における相対揺らぎ  $\sigma_n / \langle n \rangle$  の極限を求めよ。

## 解答・解説

- (1) 独立な  $N$  個の試行において, 特定の状態が  $n$  回現れる確率は, 二項分布により以下のように与えられます。

$$P(n) = \binom{N}{n} p^{N-n} (1-p)^n$$

ただし, ここでは状態 A が確率  $p$  で選ばれることを前提としています。

- (2) 二項分布の性質より, 期待値と分散は以下のように計算されます。

$$\langle n \rangle = N(1-p)$$

$$\sigma_n^2 = Np(1-p)$$

- (3) 相対揺らぎを計算すると, 次のようになります。

$$\begin{aligned} \frac{\sigma_n}{\langle n \rangle} &= \frac{\sqrt{Np(1-p)}}{N(1-p)} \\ &= \sqrt{\frac{p}{N(1-p)}} \end{aligned}$$

$N \rightarrow \infty$  では、相対揺らぎは  $1/\sqrt{N}$  に比例して 0 へ収束します。したがって、粒子数が十分に多い系では、 $n$  の観測値は平均値の近くに集中します。

## 問題 1-3 | スターリングの公式

★★★

統計力学において、構成粒子数がアボガドロ数規模に達する多体系を扱う際、階乗  $N!$  の計算が頻出する。この巨大な階乗の対数を扱いやすい形に変形するため、スターリングの公式  $\log N! \simeq N \log N - N$  の導出とその適用について、以下の問いに答えよ。ただし、対数は自然対数とする。

- (1) 関数  $\log x$  が単調増加することを用いて、階乗の対数  $\log N! = \sum_{x=1}^N \log x$  が次の不等式を満たすことを示せ。

$$\int_1^N \log x \, dx \leq \log N! \leq \int_1^N \log x \, dx + \log N$$

さらに、 $N$  が十分に大きいとき、右辺に現れる補正項  $\log N$  が主要項に比べて無視できることを示せ。

- (2) 部分積分法を用いることで定積分  $\int_1^N \log x \, dx$  を計算し、スターリングの公式  $\log N! \simeq N \log N - N$  を導出せよ。

- (3) 導出した公式を用いて、独立な  $N$  個の二状態系においてちょうど半数の  $N/2$  個の粒子が励起状態にあるときの微視的状态数

$$\Omega = \frac{N!}{\left(\frac{N}{2}\right)! \left(\frac{N}{2}\right)!}$$

の対数  $\log \Omega$  を、 $N$  を用いた簡潔な形に近似せよ。

## 解答・解説

- (1) 階乗の対数は、対数の性質  $\log(ab) = \log a + \log b$  を用いることで、以下のように和の形で書き下すことができます。

$$\begin{aligned}\log N! &= \log(1 \times 2 \times \cdots \times N) \\ &= \sum_{x=1}^N \log x\end{aligned}$$

$\log x$  は単調増加関数です。区間  $[k-1, k]$  では  $\log x \leq \log k$  であるため、

$$\int_{k-1}^k \log x \, dx \leq \log k$$

が成り立ちます。 $k=2$  から  $N$  まで足し合わせると、 $\log 1 = 0$  より

$$\int_1^N \log x \, dx \leq \sum_{k=1}^N \log k = \log N!$$

を得ます。一方、区間  $[k, k+1]$  では  $\log k \leq \log x$  なので、 $k=1$  から  $N-1$  まで足し合わせると

$$\log N! - \log N \leq \int_1^N \log x \, dx$$

となります。したがって、

$$\int_1^N \log x \, dx \leq \log N! \leq \int_1^N \log x \, dx + \log N$$

が成り立ちます。積分の主要項は  $N \log N$  のオーダーであるのに対し、補正項は  $\log N$  のオーダーです。その比は  $1/N$  で 0 に近づくため、 $N$  が十分に大きければ和を積分で近似できます。

- (2)  $y = \log x$  の積分を部分積分法を用いて計算します。 $\log x$  の前に隠れている  $1 = (x)'$  を意識して計算を進めます。

$$\int_1^N \log x \, dx = [x \log x]_1^N - \int_1^N x \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

それぞれの項を評価します。第1項に上限  $N$  と下限  $1$  を代入すると、 $\log 1 = 0$  であることから  $N \log N$  となります。第2項の被積分関数は  $1$  になるため、積分結果は  $N - 1$  です。

$$\begin{aligned}\int_1^N \log x \, dx &= N \log N - (N - 1) \\ &= N \log N - N + 1\end{aligned}$$

ここで  $N$  が非常に大きい極限を考えているため、定数項の  $1$  は  $N$  や  $N \log N$  に比べて無視することができます。これにより、スターリングの公式が導かれます。

$$\log N! \simeq N \log N - N$$

- (3) 状態数  $\Omega$  の対数を取り、対数の性質を用いて分子と分母を分解します。

$$\log \Omega = \log N! - 2 \log \left( \frac{N}{2} \right)!$$

ここに、先ほど導出したスターリングの公式をそれぞれ適用します。

$$\log \Omega \simeq (N \log N - N) - 2 \left[ \frac{N}{2} \log \left( \frac{N}{2} \right) - \frac{N}{2} \right]$$

右辺の第2項の括弧を展開して整理します。

$$\log \Omega \simeq N \log N - N - N (\log N - \log 2) + N$$

$$\log \Omega \simeq N \log N - N - N \log N + N \log 2 + N$$

共通する項を相殺することで、以下の簡潔な結果が得られます。

$$\log \Omega \simeq N \log 2$$

## 問題 1-4 | ボルツマンエントロピー

★★★

孤立した容器の中に、互いに相互作用をしない区別可能な  $N$  個の粒子からなる気体が存在している。容器の内部は中央の仮想的な境界によって左側と右側の 2 つの等しい領域に分かれており、粒子はどちらの領域にも等しい確率で入ることができるものとする。左側の領域に存在する粒子数を  $n$ 、右側の領域に存在する粒子数を  $N - n$  とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 左側の領域にちょうど  $n$  個の粒子が存在するときの微視的状态数  $\Omega(n)$  を求めよ。
- (2) ボルツマンのエントロピー公式  $S(n) = k_B \log \Omega(n)$  にスターリングの公式  $\log X! \simeq X \log X - X$  を適用し、エントロピー  $S(n)$  を  $N$  と  $n$  を用いて表せ。
- (3) エントロピー  $S(n)$  を  $n$  について微分し、最大値をとる  $n$  を求めよ。さらに、 $n = N/2 + \delta n$  と置いて  $S(n)$  を  $\delta n$  の 2 次まで展開し、状態数の比が

$$\frac{\Omega(N/2 + \delta n)}{\Omega(N/2)} \simeq \exp \left[ -\frac{2(\delta n)^2}{N} \right]$$

となることを示せ。

## 解答・解説

- (1)  $N$  個の区別可能な粒子の中から、左側の領域に入る  $n$  個の粒子を選ぶ組合せの数が、指定された配置の微視的状态数  $\Omega(n)$  に対応します。したがって、求める状態数は二項係数を用いて以下のように表されます。

$$\Omega(n) = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$

- (2) ボルツマンのエントロピー公式に (1) の結果を代入し、対数の性質を用いて展開します。

$$\begin{aligned} S(n) &= k_B \log \left[ \frac{N!}{n!(N-n)!} \right] \\ &= k_B [\log N! - \log n! - \log(N-n)!] \end{aligned}$$

ここで、各項にスターリングの公式を適用します。

$$S(n) \simeq k_B [(N \log N - N) - (n \log n - n) - \{(N-n) \log(N-n) - (N-n)\}]$$

括弧内の定数項  $-N + n + (N-n) = 0$  となって相殺されるため、エントロピーは以下ようになります。

$$S(n) \simeq k_B [N \log N - n \log n - (N-n) \log(N-n)]$$

- (3) エントロピー  $S(n)$  が最大となる条件を調べるため、 $n$  に関する 1 階微分を計算して 0 とおきます。

$$\frac{dS(n)}{dn} = k_B \left[ - \left( \log n + n \cdot \frac{1}{n} \right) - \left( -\log(N-n) + (N-n) \cdot \frac{1}{N-n} \cdot (-1) \right) \right]$$

$$\begin{aligned} \frac{dS(n)}{dn} &= k_B [-\log n - 1 + \log(N-n) + 1] \\ &= k_B \log \left( \frac{N-n}{n} \right) \end{aligned}$$

極値をとる条件  $\frac{dS(n)}{dn} = 0$  より、以下の関係式が得られます。

$$\frac{N-n}{n} = 1$$

$$n = \frac{N}{2}$$

2 階微分を計算すると  $\frac{d^2 S}{dn^2} = -k_B \left( \frac{1}{n} + \frac{1}{N-n} \right) < 0$  となるため、 $n = N/2$  のときにエントロピーは確かに最大値をとります。

$n = N/2$  におけるエントロピーと 2 階微分は

$$S\left(\frac{N}{2}\right) = N k_B \log 2, \quad \left. \frac{d^2 S}{dn^2} \right|_{n=N/2} = -\frac{4k_B}{N}$$

です。したがって、 $n = N/2 + \delta n$  として2次まで展開すると、

$$S\left(\frac{N}{2} + \delta n\right) \simeq Nk_B \log 2 - \frac{2k_B}{N}(\delta n)^2$$

となります。 $S = k_B \log \Omega$  を用いれば、状態数の比は

$$\frac{\Omega(N/2 + \delta n)}{\Omega(N/2)} = \exp\left[\frac{S(N/2 + \delta n) - S(N/2)}{k_B}\right] \simeq \exp\left[-\frac{2(\delta n)^2}{N}\right]$$

です。したがって、粒子数のずれの典型的な大きさは  $\sqrt{N}$  のオーダーであり、相対的なずれは  $1/\sqrt{N}$  のオーダーで0に近づきます。

## 問題 1-5

## 二準位系の状態数とエントロピー

★★★

エネルギーが 0 の基底状態と、エネルギーが  $\epsilon > 0$  の励起状態からなる二準位系を考える。この系は、互いに区別可能な  $N$  個の独立な粒子からなる。全エネルギーが  $E$  であるマクロな状態について、以下の問いに答えよ。ただし、 $E = M\epsilon$  とし、 $M$  は  $0 \leq M \leq N$  を満たす整数とする。

- (1) 全エネルギーが  $E$  であるとき、励起状態にある粒子の数  $M$  を  $E$  と  $\epsilon$  を用いて表せ。また、このマクロな状態に対応する微視的状态数  $\Omega(E)$  を  $N$  と  $M$  の階乗を用いて表せ。
- (2) 粒子数  $N$  および励起粒子数  $M$  が非常に大きいとき、ボルツマンのエントロピー公式  $S(E) = k_B \log \Omega(E)$  にスターリングの公式を適用し、系がもつエントロピー  $S(E)$  を  $N$  と  $M$  を用いて表せ。
- (3) (2) で得られたエントロピーの式において、励起粒子数の割合を  $x = M/N$  と定義する。ここで  $0 \leq x \leq 1$  である。1 粒子あたりのエントロピー  $s(x) = S/N$  を  $x$  の関数として表し、その関数が最大値をとる  $x$  の値と、そのときの  $s(x)$  の値を求めよ。

## 解答・解説

- (1) 1 つの励起粒子がもつエネルギーは  $\epsilon$  であり、基底状態の粒子のエネルギーは 0 であるため、系の全エネルギー  $E$  は励起状態にある粒子の数  $M$  に比例します。したがって、励起粒子数  $M$  は以下のように決まります。

$$M = \frac{E}{\epsilon}$$

区別可能な  $N$  個の粒子から、励起状態をとる  $M$  個の粒子を選ぶ組合せの数が、全エネルギー  $E$  に対応する微視的状态数  $\Omega(E)$  になります。

$$\Omega(E) = \frac{N!}{M!(N-M)!}$$

- (2) ボルツマンのエントロピー公式に (1) の状態数を代入し、対数の性質を用いて展開します。

$$\begin{aligned} S(E) &= k_B \log \left[ \frac{N!}{M!(N-M)!} \right] \\ &= k_B [\log N! - \log M! - \log(N-M)!] \end{aligned}$$

各項にスターリングの公式  $\log X! \simeq X \log X - X$  を適用します。

$$S(E) \simeq k_B [(N \log N - N) - (M \log M - M) - \{(N-M) \log(N-M) - (N-M)\}]$$

括弧内の定数項  $-N + M + (N-M) = 0$  となって相殺されるため、求めるエントロピーは以下になります。

$$S(E) \simeq k_B [N \log N - M \log M - (N-M) \log(N-M)]$$

- (3) (2) で得られたエントロピー全体の式を  $N$  で割り、1 粒子あたりのエントロピー  $s(x) = S/N$  を構成します。式の各項に  $x = M/N$  を導入するため、変形を行います。

$$\begin{aligned} s(x) &= k_B \left[ \log N - \frac{M}{N} \log M - \left(1 - \frac{M}{N}\right) \log(N-M) \right] \\ s(x) &= k_B [\log N - x \log(Nx) - (1-x) \log\{N(1-x)\}] \end{aligned}$$

対数の積を和に分解して整理します。

$$s(x) = k_B [\log N - x(\log N + \log x) - (1-x)(\log N + \log(1-x))]$$

$$s(x) = k_B [\log N - x \log N - x \log x - \log N + x \log N - (1-x) \log(1-x)]$$

$\log N$  を含む項がすべて相殺され、以下ようになります。

$$s(x) = -k_B [x \log x + (1-x) \log(1-x)]$$

この関数  $s(x)$  が最大となる条件を調べるため、 $x$  について微分を行います。

$$\begin{aligned} \frac{ds(x)}{dx} &= -k_B [(\log x + 1) - (\log(1-x) + 1)] \\ &= -k_B \log \left( \frac{x}{1-x} \right) \end{aligned}$$

極値条件  $\frac{ds(x)}{dx} = 0$  より、以下の関係が得られます。

$$\frac{x}{1-x} = 1 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{1}{2}$$

2 階微分は  $\frac{d^2s}{dx^2} = -k_B \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) < 0$  となるため、 $x = 1/2$  で  $s(x)$  は確かに最大値をとります。このときの最大値を計算すると、以下のようになります。

$$\begin{aligned} s\left(\frac{1}{2}\right) &= -k_B \left[ \frac{1}{2} \log\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \log\left(\frac{1}{2}\right) \right] \\ &= -k_B \log\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= k_B \log 2 \end{aligned}$$

したがって、粒子全体のちょうど半分が励起状態にあるときにエントロピーは最大となり、そのときの 1 粒子あたりのエントロピーは  $k_B \log 2$  となります。

## 問題 1-6 | エントロピー最大原理

★★★

全エネルギー  $E$ 、全粒子数  $N$  が一定に保たれた孤立多体系を考える。この系は、熱的に接触している部分系 1 と部分系 2 に分割されている。それぞれの粒子数を  $N_1, N_2$  とし、エネルギーを  $E_1, E_2$  とする。全体のエネルギー保存則  $E_1 + E_2 = E$  が成り立つ。各部分系の微視的状态数を  $\Omega_1(E_1), \Omega_2(E_2)$  とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 複合系全体がエネルギー分配  $E_1$  をとるときの全微視的状态数  $\Omega_{\text{tot}}(E_1)$  を、 $\Omega_1(E_1)$  と  $\Omega_2(E_2)$  を用いて表せ。また、全体のボルツマンエントロピー  $S_{\text{tot}}(E_1)$  が、加法性により各部分系のエントロピー  $S_1(E_1), S_2(E_2)$  の和として表されることを示せ。
- (2) 孤立系において最も実現確率が高い熱平衡状態では、全エントロピー  $S_{\text{tot}}$  が最大化される。 $S_{\text{tot}}(E_1)$  を  $E_1$  について微分することにより、エントロピー最大条件から導かれるマクロな平衡条件を求めよ。
- (3) 熱力学における温度  $T$  と統計力学的なエントロピーの定義式との関係

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$$

を用いることで、(2) で導いた平衡条件が、两部分系の温度が等しい熱平衡状態を意味することを説明せよ。

## 解答・解説

- (1) 部分系 1 と部分系 2 は互いに独立であるため、全体の微視的状态数  $\Omega_{\text{tot}}(E_1)$  は、それぞれの部分系がとりうる状態数の積として与えられます。エネルギー保存則  $E_2 = E - E_1$  を考慮すると、以下のように表されます。

$$\Omega_{\text{tot}}(E_1) = \Omega_1(E_1) \cdot \Omega_2(E - E_1)$$

この関係式をボルツマンのエントロピー公式  $S = k_B \log \Omega$  に代入し、対数の性質を用いて展開します。

$$S_{\text{tot}}(E_1) = k_B \log [\Omega_1(E_1) \cdot \Omega_2(E - E_1)]$$

$$S_{\text{tot}}(E_1) = k_B \log \Omega_1(E_1) + k_B \log \Omega_2(E - E_1)$$

各項はそれぞれ部分系 1 および部分系 2 のエントロピーの定義そのものであるため、全エントロピーは各部分系のエントロピーの和として表されることが示されました。

$$S_{\text{tot}}(E_1) = S_1(E_1) + S_2(E_2)$$

- (2) 全エントロピー  $S_{\text{tot}}(E_1)$  が最大値をとるとき、 $E_1$  に関する 1 階微分は 0 となります。エネルギーの全微分が  $dE_2 = -dE_1$  であることに注意して微分を実行します。

$$\frac{dS_{\text{tot}}}{dE_1} = \frac{dS_1(E_1)}{dE_1} + \frac{dS_2(E_2)}{dE_2} \frac{dE_2}{dE_1}$$

$$= 0$$

$$\frac{dS_1(E_1)}{dE_1} - \frac{dS_2(E_2)}{dE_2} = 0$$

したがって、エントロピー最大原理から導かれる平衡条件は以下のようになります。

$$\frac{dS_1(E_1)}{dE_1} = \frac{dS_2(E_2)}{dE_2}$$

- (3) 統計力学において、熱力学的な温度  $T$  はエントロピーのエネルギー微分を用いて以下のように定義されます。

$$\frac{1}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial E} \right)_{N,V}$$

この定義を (2) で得られたエントロピー最大化の条件に適用すると、左辺は部分系 1 の温度の逆数  $1/T_1$  を表し、右辺は部分系 2 の温度の逆数  $1/T_2$  を表すことになります。

$$\frac{1}{T_1} = \frac{1}{T_2}$$

両辺の逆数をとることで、最終的に以下の関係が得られます。

$$T_1 = T_2$$

したがって、全エントロピーが最大となる平衡状態では、两部分系の温度が等しくなります。

## 問題 1-7 | 負温度をもつ二準位系

★★★

互いに区別可能で独立な  $N$  個の粒子からなる系を考える。各粒子は、エネルギー 0 の基底状態と、エネルギー  $\epsilon > 0$  の励起状態のいずれかをとる。系の全エネルギーが  $E$  であるマクロな状態について、以下の問いに答えよ。ただし、 $E = M\epsilon$  とし、 $M$  は  $0 \leq M \leq N$  を満たす整数とする。粒子数  $N$  および励起粒子数  $M$  は十分に大きく、スターリングの公式が適用できるものとする。

- (1) 1 粒子あたりのエネルギーを  $u = E/N$  と定義する。ここで  $0 \leq u \leq \epsilon$  である。この系のボルツマンエントロピー  $S(E)$  を  $N, u, \epsilon$  を用いて表せ。
- (2) 熱力学的な絶対温度  $T$  は、エントロピーのエネルギー微分を用いて  $\frac{1}{T} = \frac{dS}{dE}$  と定義される。温度の逆数  $\beta = \frac{1}{k_B T}$  を  $u$  と  $\epsilon$  の関数として求めよ。
- (3) 1 粒子あたりのエネルギー  $u$  が  $\frac{\epsilon}{2} < u < \epsilon$  の範囲にあるとき、絶対温度  $T$  の符号を求めよ。このような状態が通常の理想気体などでは現れず、エネルギーに上限がある二準位系においてのみ実現しうる理由を、エントロピーとエネルギーの関係に着目して説明せよ。

## 解答・解説

- (1) 励起状態にある粒子の数  $M$  は  $M = E/\epsilon = Nu/\epsilon$  と表されます。区別可能な  $N$  個の粒子から  $M$  個の励起粒子を選ぶ微視的状态数は  $\Omega = \frac{N!}{M!(N-M)!}$  です。ボルツマンのエントロピー公式  $S = k_B \log \Omega$  にスターリングの公式  $\log X! \simeq X \log X - X$  を適用して整理すると、以下のようになります。

$$S(E) = -k_B \left[ M \log \left( \frac{M}{N} \right) + (N - M) \log \left( \frac{N - M}{N} \right) \right]$$

ここで、 $\frac{M}{N} = \frac{u}{\epsilon}$  および  $\frac{N - M}{N} = 1 - \frac{u}{\epsilon}$  を代入します。

$$S(u) = -Nk_B \left[ \frac{u}{\epsilon} \log \left( \frac{u}{\epsilon} \right) + \left( 1 - \frac{u}{\epsilon} \right) \log \left( 1 - \frac{u}{\epsilon} \right) \right]$$

- (2) 逆温度  $\beta = \frac{1}{k_B T}$  を求めるため、エントロピー  $S$  を全エネルギー  $E$  で微分します。  
連鎖律  $\frac{dS}{dE} = \frac{1}{N} \frac{dS}{du}$  を用います。

$$\frac{dS}{du} = -Nk_B \left[ \frac{1}{\epsilon} \log \left( \frac{u}{\epsilon} \right) + \frac{u}{\epsilon} \cdot \frac{\epsilon}{u} \cdot \frac{1}{\epsilon} - \frac{1}{\epsilon} \log \left( 1 - \frac{u}{\epsilon} \right) + \left( 1 - \frac{u}{\epsilon} \right) \cdot \frac{\epsilon}{\epsilon - u} \cdot \left( -\frac{1}{\epsilon} \right) \right]$$

$$\begin{aligned} \frac{dS}{du} &= -\frac{Nk_B}{\epsilon} \left[ \log \left( \frac{u}{\epsilon} \right) + 1 - \log \left( 1 - \frac{u}{\epsilon} \right) - 1 \right] \\ &= -\frac{Nk_B}{\epsilon} \log \left( \frac{u}{\epsilon - u} \right) \end{aligned}$$

これより、 $\frac{1}{T} = \frac{1}{N} \frac{dS}{du}$  を用いて  $\beta$  を計算します。

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{1}{k_B T} \\ &= \frac{1}{k_B} \left( -\frac{k_B}{\epsilon} \log \left( \frac{u}{\epsilon - u} \right) \right) \\ &= -\frac{1}{\epsilon} \log \left( \frac{u}{\epsilon - u} \right) \\ &= \frac{1}{\epsilon} \log \left( \frac{\epsilon - u}{u} \right) \end{aligned}$$

- (3)  $u > \frac{\epsilon}{2}$  のとき、分母と分子の大小関係は  $u > \epsilon - u$  となります。したがって、対数の中身は  $\frac{\epsilon - u}{u} < 1$  となり、その自然対数は負の値をとります。このとき、(2) の結果から  $\beta < 0$ 、したがって  $T < 0$  となります。

通常理想気体では運動エネルギーに上限がなく、エネルギー  $E$  の増加とともに状態数は単調に増加するため、 $dS/dE > 0$  となります。

一方、二準位系では各粒子のエネルギーに上限  $\epsilon$  があります。 $u = \epsilon/2$  でエントロピーは最大となり、 $u > \epsilon/2$  ではエネルギーの増加に伴ってエントロピーが減少するため、 $dS/dE < 0$  となります。この領域で負温度が現れます。

## 第 2 章

## ミクロカノニカル分布

## 問題 2-1

## 等重率の原理

★★★

エネルギー  $E$ ，体積  $V$ ，粒子数  $N$  が一定に保たれた孤立系を考える。これらの巨視的条件を満たす微視的状态の集合をミクロカノニカルアンサンブルとする。許されたすべての微視的状态は等しい確率で実現すると仮定し，以下の問いに答えよ。

- (1) 系全体がとりうる微視的状态の総数を  $\Omega$  とする。ある特定の状态  $k$  が実現する確率  $P_k$  を  $\Omega$  を用いて表せ。また，すべての状态について確率を足し合わせ，規格化条件を満たすことを示せ。
- (2) 各微視的状态  $k$  において，ある物理量  $A$  が値  $A_k$  をとるものとする。物理量  $A$  のアンサンブル平均  $\langle A \rangle$  と分散  $\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2$  を， $A_k$  と  $\Omega$  を用いて表せ。

## 解答・解説

- (1) 許された微視的状态の総数が  $\Omega$  であり，等重率の原理からすべての状态が等確率で実現するため，個々の特定の状态  $k$  が実現する確率  $P_k$  は状態数の逆数として一意に決まります。

$$P_k = \frac{1}{\Omega}$$

すべての許された状態にわたって確率の総和を計算すると、以下のようになります。

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\Omega} P_k &= \sum_{k=1}^{\Omega} \frac{1}{\Omega} \\ &= \frac{1}{\Omega} \times \Omega \\ &= 1\end{aligned}$$

これにより、全確率の総和が1になるという規格化条件が満たされていることが示されました。

- (2) 物理量  $A$  のアンサンブル平均  $\langle A \rangle$  は、各状態における値  $A_k$  に確率  $P_k = 1/\Omega$  を掛け、すべての微視的状态について足し合わせて求めます。

$$\begin{aligned}\langle A \rangle &= \sum_{k=1}^{\Omega} P_k A_k \\ &= \frac{1}{\Omega} \sum_{k=1}^{\Omega} A_k\end{aligned}$$

同様に、 $A^2$  の平均は

$$\langle A^2 \rangle = \frac{1}{\Omega} \sum_{k=1}^{\Omega} A_k^2$$

です。したがって、分散は

$$\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = \frac{1}{\Omega} \sum_{k=1}^{\Omega} A_k^2 - \left( \frac{1}{\Omega} \sum_{k=1}^{\Omega} A_k \right)^2$$

となります。

## 問題 2-2

## ミクロカノニカル分布のエントロピー

★★★

エネルギー  $E$ ，体積  $V$ ，粒子数  $N$  が指定された孤立系を考える。エネルギーが  $E$  から  $E + \delta E$  の範囲にある微視的状态の総数を  $\Omega(E, V, N)$  とする。ここで  $\delta E$  は巨視的には十分小さく，微視的には多数の準位を含むエネルギー幅である。この状態数を用いて，統計力学的なエントロピーを以下のように定義する。

$$S(E, V, N) = k_B \log \Omega(E, V, N)$$

この定義に基づいて，以下の問いに答えよ。

- (1) 熱力学の第一法則から得られる基本関係式より，エントロピーの全微分は

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

と表される。これより，絶対温度  $T$ ，圧力  $P$ ，化学ポテンシャル  $\mu$  を，エントロピー  $S$  の偏微分を用いてそれぞれ表せ。

- (2) 体積  $V$  や粒子数  $N$  を一定に保ったまま，系のエネルギー  $E$  が増加したとき，通常の物理系では状態数  $\Omega$  およびエントロピー  $S$  はどのように変化するか。その変化に伴う絶対温度  $T$  の符号について，(1) の偏微分の式を用いて考察せよ。
- (3) ミクロカノニカル分布において，マクロな熱力学量がエントロピーの偏微分を通じてミクロな状態数  $\Omega$  の振る舞いとどのように結びついているか，その物理的な意義を述べよ。

## 解答・解説

- (1) エントロピー  $S(E, V, N)$  は  $E, V, N$  の関数です。数学的な全微分の式は以下のよう書き下すことができます。

$$dS = \left( \frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} dE + \left( \frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N} dV + \left( \frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V} dN$$

この式と、熱力学から得られる基本関係式

$$dS = \frac{1}{T} dE + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$

の各係数を比較することにより、それぞれの熱力学量は以下のようにエントロピーの偏微分で表されます。

$$\frac{1}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N}$$

$$P = T \left( \frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E, N}$$

$$\mu = -T \left( \frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V}$$

- (2) 理想気体などでは、エネルギー  $E$  が増加すると位相空間の体積が広がるため、微視的状态数  $\Omega$  は単調に増加します。したがって、エントロピー  $S$  も単調に増加します。したがって、エネルギー微分は正の値をとります。

$$\left( \frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N} > 0$$

- (1) で導いた関係式  $\frac{1}{T} = \left( \frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V, N}$  より、この微分が正であれば  $T > 0$  となります。

- (3) 以上より、微視的状态数  $\Omega$  の対数を偏微分することで、温度や圧力などの熱力学量を求められます。

## 問題 2-3

## 二つの系の熱平衡条件

★★★

孤立した大きな容器の中に、熱を伝える隔壁で仕切られた系1と系2が存在する。全エネルギーは  $E_{\text{tot}}$  で一定に保たれており、各系のエネルギーを  $E_1, E_2$  とすると、 $E_1 + E_2 = E_{\text{tot}}$  が成り立つ。系  $i$  がエネルギー  $E_i$  を持つときの微視的状态数を  $\Omega_i(E_i)$  とする。ここで  $i = 1, 2$  である。以下の問いに答えよ。

- (1) 全体の微視的状态数  $\Omega_{\text{tot}}(E_1)$  が最大になるとき、全体のボルツマンエントロピー  $S_{\text{tot}} = S_1(E_1) + S_2(E_2)$  も最大となる。 $S_{\text{tot}}$  が最大値をとるための必要条件を、 $S_1$  および  $S_2$  のエネルギー微分を用いて表せ。
- (2) エネルギーの微小な変化量  $dE_1$  と  $dE_2$  の間に成り立つ関係式を示し、(1) の条件を各系の統計力学的な逆温度  $\beta_i = \frac{\partial \log \Omega_i}{\partial E_i}$  を用いた簡潔な関係式に書き換えよ。
- (3)  $\beta_1 > \beta_2$  の初期状態を考える。 $dE_2 = -dE_1$  を用いて全エントロピーの変化  $dS_{\text{tot}}$  を  $dE_1$  で表し、 $dS_{\text{tot}} > 0$  となるエネルギー移動の向きを求めよ。

## 解答・解説

- (1) 全体のボルツマンエントロピー  $S_{\text{tot}}$  が最大値をとるとき、 $E_1$  に関する1階微分は0にならなければなりません。したがって、求める必要条件は以下のようになります。

$$\begin{aligned} \frac{dS_{\text{tot}}}{dE_1} &= \frac{d}{dE_1} [S_1(E_1) + S_2(E_2)] \\ &= 0 \end{aligned}$$

連鎖律を適用すると、次の式を得ます。

$$\frac{dS_1(E_1)}{dE_1} + \frac{dS_2(E_2)}{dE_2} \frac{dE_2}{dE_1} = 0$$

- (2) 全体のエネルギーは  $E_1 + E_2 = E_{\text{tot}}$  で一定です。その全微分をとると  $dE_1 + dE_2 = 0$  となるため、

$$\frac{dE_2}{dE_1} = -1$$

これを (1) で得られた式に代入します。

$$\frac{dS_1(E_1)}{dE_1} - \frac{dS_2(E_2)}{dE_2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dS_1(E_1)}{dE_1} = \frac{dS_2(E_2)}{dE_2}$$

ボルツマンエントロピーの定義  $S_i = k_B \log \Omega_i$  を用いて両辺を  $k_B$  で割ると、逆温度  $\beta_i = \frac{\partial \log \Omega_i}{\partial E_i}$  の定義そのものになります。したがって、求める関係式は以下の通りです。

$$\beta_1 = \beta_2$$

- (3)  $\beta_1 > \beta_2$ , すなわち  $T_1 < T_2$  の初期状態を考えます。全エントロピーの微小変化は

$$\begin{aligned} dS_{\text{tot}} &= \frac{dS_1}{dE_1} dE_1 + \frac{dS_2}{dE_2} dE_2 \\ &= k_B(\beta_1 dE_1 + \beta_2 dE_2) \end{aligned}$$

$dE_2 = -dE_1$  を代入して整理します。

$$dS_{\text{tot}} = k_B(\beta_1 - \beta_2)dE_1$$

孤立系では  $dS_{\text{tot}} > 0$  となる変化が生じます。  $\beta_1 - \beta_2 > 0$  なので、この条件を満たすには  $dE_1 > 0$  でなければなりません。したがって、温度が高い系 2 から温度が低い系 1 へエネルギーが移動します。移動は  $\beta_1 = \beta_2$ , すなわち  $T_1 = T_2$  となるまで続きます。

## 問題 2-4

## 理想気体の状態数

★★★

辺の長さが  $L$ 、体積が  $V = L^3$  の立方体容器に閉じ込められた、質量  $m$  の非相互作用な古典的単原子理想気体  $N$  粒子系を考える。系の全エネルギーが  $E$  であるとき、ミクロカノニカル分布に基づいて以下の問いに答えよ。ただし、プランク定数  $h$  による位相空間の量子化と、同種粒子の不可区別性に由来する因子  $1/N!$  は考慮せず、古典的な状態数を求めるものとする。

- (1) 1 粒子の位置座標を  $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ 、運動量を  $\mathbf{p}_i = (p_{xi}, p_{yi}, p_{zi})$  とするとき、系全体のハミルトニアン  $H$  をすべての粒子の運動量を用いて表せ。
- (2) 全エネルギーが  $E$  以下であるような位相空間の全体積  $\Gamma(E)$  は、位置に関する積分と運動量に関する積分に分離できる。位置の積分を実行し、 $\Gamma(E)$  が  $3N$  次元の超球の体積計算に帰着されることを示せ。
- (3) 半径  $R$  の  $D$  次元超球の体積が

$$V_D(R) = \frac{\pi^{D/2}}{\Gamma(D/2 + 1)} R^D$$

で与えられることを用いて、エネルギーが  $E$  以下の状態数に比例する量  $\Gamma(E)$  を  $V, m, E, N$  を用いて表せ。また、エントロピー  $S \simeq k_B \log \Gamma(E)$  から温度  $T$  を導出し、理想気体の内部エネルギーの式  $E = \frac{3}{2} N k_B T$  が得られることを示せ。

## 解答・解説

- (1) 相互作用のない単原子分子理想気体では、系の全エネルギーは各粒子の運動エネルギーの総和のみで表されます。したがって、系全体のハミルトニアン  $H$  は以下のようになります。

$$\begin{aligned} H &= \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m} \\ &= \sum_{i=1}^N \frac{p_{xi}^2 + p_{yi}^2 + p_{zi}^2}{2m} \end{aligned}$$

- (2) 全エネルギーが  $E$  以下となる位相空間の領域の体積  $\Gamma(E)$  は、以下の多重積分で定義されます。

$$\Gamma(E) = \int \cdots \int_{H \leq E} \prod_{i=1}^N d\mathbf{r}_i d\mathbf{p}_i$$

この積分は、位置座標  $\mathbf{r}_i$  に関する積分と、運動量  $\mathbf{p}_i$  に関する積分へ分離できます。各粒子は体積  $V$  の容器内のどこにでも存在できるため、位置に関する積分は粒子ごとに  $V$  を与え、全体で  $V^N$  となります。

$$\begin{aligned} \Gamma(E) &= \left( \int_V \prod_{i=1}^N d\mathbf{r}_i \right) \left( \int_{\sum \frac{p_i^2}{2m} \leq E} \prod_{i=1}^N d\mathbf{p}_i \right) \\ &= V^N \int_{\sum_{i=1}^{3N} p_i^2 \leq 2mE} \prod_{i=1}^{3N} p_i \end{aligned}$$

運動量に関する積分条件  $\sum_{i=1}^{3N} p_i^2 \leq 2mE$  は、 $3N$  次元の空間において、半径が  $R = \sqrt{2mE}$  である超球の内部を表しています。したがって、積分は  $3N$  次元超球の体積計算に帰着されます。

- (3) 与えられた公式において、次元数  $D = 3N$ 、半径  $R = \sqrt{2mE}$  を代入すると、 $\Gamma(E)$  は以下のようにより求まります。

$$\Gamma(E) = V^N \frac{\pi^{3N/2}}{\Gamma(\frac{3N}{2} + 1)} (2mE)^{3N/2}$$

この対数をとってエントロピー  $S \simeq k_B \log \Gamma(E)$  を計算します。 $N$  が非常に大きいとき、ガンマ関数の部分はスターリングの公式により  $\log \Gamma(\frac{3N}{2} + 1) \simeq \log(\frac{3N}{2})! \simeq$

$\frac{3N}{2} \log\left(\frac{3N}{2}\right) - \frac{3N}{2}$  と近似できます。エネルギー  $E$  に依存する項のみを抽出して整理すると、エントロピーは以下のように表せます。

$$S = k_B \frac{3N}{2} \log E + (E \text{ に依存しない項})$$

熱力学的な温度の定義  $\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V,N}$  を用いて、このエントロピーを  $E$  で偏微分します。

$$\frac{1}{T} = k_B \frac{3N}{2} \cdot \frac{1}{E}$$

この式の両辺の逆数を取り、エネルギー  $E$  について整理をすることで、単原子分子理想気体の内部エネルギーの公式が導出されます。

$$E = \frac{3}{2} N k_B T$$

## 問題 2-5

## サッカー・テトロード方程式

★★★

互いに区別できない質量  $m$  の古典的単原子理想気体  $N$  粒子系を考える。体積を  $V$ 、全エネルギーを  $E$  とし、ミクロカノニカル分布で扱う。位相空間では、一つの微視的状态が占める体積を  $3$  次元  $N$  粒子系について  $h^{3N}$  とし、同種粒子の不可区別性により状態数を  $1/N!$  倍する。したがって、系全体の微視的状态数  $\Omega(E, V, N)$  は、エネルギー  $E$  以下の位相空間体積  $\Gamma(E)$  を用いて  $\Omega \simeq \frac{1}{N!h^{3N}}\Gamma(E)$  と近似できる。以下の問いに答えよ。

- (1)  $3N$  次元超球の体積を用いた位相空間体積は以下のように与えられる。

$$\Gamma(E) = V^N \frac{\pi^{3N/2}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} (2mE)^{3N/2}$$

これを用いて、量子論的な補正を取り入れた全状態数  $\Omega$  の対数  $\log \Omega$  を書き下せ。

- (2)  $N$  が非常に大きい熱力学極限において、 $\log N!$  および  $\left(\frac{3N}{2}\right)!$  の項にスターリングの公式  $\log X! \simeq X \log X - X$  を適用し、 $\log \Omega$  を  $N$  に比例する形へ整理せよ。

- (3) ボルツマンエントロピー  $S = k_B \log \Omega$  を求め、次の形へ整理せよ。

$$S(E, V, N) = Nk_B \left[ \log \left( \frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \log \left( \frac{4\pi mE}{3Nh^2} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

さらに、 $E, V, N$  を同時に  $\lambda$  倍したとき、 $S$  も  $\lambda$  倍となることを示せ。

## 解答・解説

- (1)  $h^{3N}$  による規格化と不可区別性の因子  $1/N!$  を考慮すると、状態数  $\Omega$  は

$$\Omega = \frac{1}{N!h^{3N}} V^N \frac{\pi^{3N/2}}{\left(\frac{3N}{2}\right)!} (2mE)^{3N/2}$$

この式の自然対数を取り、各因子の積を和と差の形に展開します。

$$\begin{aligned} \log \Omega &= N \log V + \frac{3N}{2} \log \pi + \frac{3N}{2} \log(2mE) \\ &\quad - N \log h^3 - \log N! - \log \left( \frac{3N}{2} \right)! \end{aligned}$$

- (2) 展開した式の後ろ2項にある階乗の対数に対し、スターリングの公式をそれぞれ適用します。

$$\log N! \simeq N \log N - N$$

$$\log \left( \frac{3N}{2} \right)! \simeq \frac{3N}{2} \log \left( \frac{3N}{2} \right) - \frac{3N}{2}$$

これらを (1) の式に代入し、マイナスの符号に注意して整理します。

$$\begin{aligned} \log \Omega &\simeq N \log V + \frac{3N}{2} \log \pi + \frac{3N}{2} \log(2mE) - 3N \log h \\ &\quad - (N \log N - N) - \left[ \frac{3N}{2} \log \left( \frac{3N}{2} \right) - \frac{3N}{2} \right] \end{aligned}$$

定数項を集めつつ、対数の引数を整理していきます。

$$\begin{aligned} \log \Omega &\simeq N \log V - N \log N + \frac{3N}{2} \log(2mE) - \frac{3N}{2} \log \left( \frac{3N}{2} \right) \\ &\quad + \frac{3N}{2} \log \pi - 3N \log h + N + \frac{3N}{2} \end{aligned}$$

ここで、第1項と第2項、および第3項と第4項をそれぞれ対数の性質を用いて結合させます。

$$N \log V - N \log N = N \log \left( \frac{V}{N} \right)$$

$$\begin{aligned} \frac{3N}{2} \log(2mE) - \frac{3N}{2} \log \left( \frac{3N}{2} \right) &= \frac{3N}{2} \log \left( \frac{2mE}{\frac{3N}{2}} \right) \\ &= \frac{3N}{2} \log \left( \frac{4mE}{3N} \right) \end{aligned}$$

これらを元の式に戻し，残りの対数項  $\log \pi$  や  $\log h$  も括弧の中にまとめます。

$$\log \Omega \simeq N \log \left( \frac{V}{N} \right) + \frac{3N}{2} \log \left( \frac{4\pi m E}{3N h^2} \right) + \frac{5}{2} N$$

- (3) (2) で得られた  $\log \Omega$  にボルツマン定数  $k_B$  を掛け，共通因子  $N$  を括り出します。

$$S(E, V, N) = N k_B \left[ \log \left( \frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \log \left( \frac{4\pi m E}{3N h^2} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

この式はサッカー・テトロード方程式と呼ばれます。 $E, V, N$  を同時に  $\lambda$  倍すると，対数内の  $V/N$  と  $E/N$  は変化せず，括弧の外の  $N$  だけが  $\lambda N$  になります。したがって，

$$S(\lambda E, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(E, V, N)$$

が成り立ち，示量性を満たします。

## 問題 2-6

## 古典的理想気体のエントロピーと示量性

★★★

古典的な理想気体の位相空間体積  $\Gamma(E)$  を用いて得られるエントロピーは、同種粒子の不可区別性を考慮しない場合、以下の形式となる。

$$S_{\text{classical}}(E, V, N) = Nk_B \left[ \log V + \frac{3}{2} \log \left( \frac{4\pi m E}{3N} \right) + \frac{3}{2} \right]$$

この式を出発点として、熱力学的なエントロピーの性質に関する以下の問いに答えよ。

- (1)  $V \rightarrow \lambda V, E \rightarrow \lambda E, N \rightarrow \lambda N$  として系の巨視的な大きさを  $\lambda$  倍したとき、エントロピー  $S_{\text{classical}}$  がどのように変化するか求めよ。その結果が、系の大きさを  $\lambda$  倍するとエントロピーも  $\lambda$  倍になるという示量性を満たさないことを示せ。
- (2) 体積  $V$ 、エネルギー  $E$ 、粒子数  $N$  が等しい同種気体を二つ用意し、隔壁を取り除いて混合する。混合後の状態を体積  $2V$ 、エネルギー  $2E$ 、粒子数  $2N$  として、

$$\Delta S = S_{\text{classical}}(2E, 2V, 2N) - 2S_{\text{classical}}(E, V, N)$$

を求めよ。また、同種気体の混合前後で巨視的状态が変化しないことと、得られた結果が矛盾することを確認せよ。

- (3) 同種粒子の不可区別性を表す補正因子  $1/N!$  を状態数に掛ける。スターリングの公式を用いて補正後のエントロピーを求め、(1) の示量性と (2) の混合エントロピーの問題が解消されることを示せ。

## 解答・解説

- (1)  $V \rightarrow \lambda V, E \rightarrow \lambda E, N \rightarrow \lambda N$  としたときのエントロピー  $S'_{\text{classical}}$  を計算します。

$$S'_{\text{classical}} = (\lambda N)k_B \left[ \log(\lambda V) + \frac{3}{2} \log \left( \frac{4\pi m(\lambda E)}{3(\lambda N)} \right) + \frac{3}{2} \right]$$

対数の中にある  $\lambda E / \lambda N$  の  $\lambda$  は相殺されますが、 $\log(\lambda V)$  の部分は  $\log V + \log \lambda$  と展開されます。

$$S'_{\text{classical}} = \lambda \cdot Nk_B \left[ \log V + \log \lambda + \frac{3}{2} \log \left( \frac{4\pi mE}{3N} \right) + \frac{3}{2} \right]$$

$$S'_{\text{classical}} = \lambda S_{\text{classical}} + \lambda Nk_B \log \lambda$$

右辺に  $\lambda Nk_B \log \lambda$  が残るため、 $S'_{\text{classical}} \neq \lambda S_{\text{classical}}$  となり、示量性を満たしません。

- (2) 混合後のエントロピーは

$$S_{\text{classical}}(2E, 2V, 2N) = 2Nk_B \left[ \log(2V) + \frac{3}{2} \log \left( \frac{4\pi mE}{3N} \right) + \frac{3}{2} \right]$$

です。混合前の全エントロピーを引くと、

$$\Delta S = 2Nk_B \log 2$$

を得ます。同種気体では隔壁を取り除いても巨視的状态は変化しないため、本来は  $\Delta S = 0$  でなければなりません。したがって、粒子を区別して数えた古典的状态数は余分なエントロピーを与えています。

- (3) 粒子が互いに区別できないことを補正するため、状態数に  $1/N!$  を掛けます。これにより、エントロピーには  $\Delta S = k_B \log(1/N!) = -k_B \log N!$  という補正項が加わります。スターリングの公式  $\log N! \simeq N \log N - N$  を適用してこれを展開します。

$$S_{\text{corrected}} = S_{\text{classical}} - k_B(N \log N - N)$$

$$S_{\text{corrected}} = Nk_B \left[ \log V + \frac{3}{2} \log \left( \frac{4\pi mE}{3N} \right) + \frac{3}{2} \right] - Nk_B \log N + Nk_B$$

第1項の  $\log V$  と補正項の  $-\log N$  を結合させます。

$$S_{\text{corrected}} = Nk_B \left[ \log \left( \frac{V}{N} \right) + \frac{3}{2} \log \left( \frac{4\pi m E}{3N} \right) + \frac{5}{2} \right]$$

補正後のエントロピーでは、系の大きさを  $\lambda$  倍すると、対数の中の比は  $(\lambda V)/(\lambda N) = V/N$  および  $(\lambda E)/(\lambda N) = E/N$  となります。したがって、全体の係数である  $N$  だけが  $\lambda N$  となり、以下の関係が成り立ちます。

$$S'_{\text{corrected}} = \lambda S_{\text{corrected}}$$

また、補正後の式を用いて (2) と同じ差を計算すると  $\Delta S = 0$  となります。

## 問題 2-7

## ゴム紐の統計力学とフックの法則

★★★

長さ  $a$  の微小なセグメント  $N$  個を一直線につないだ高分子の模型を考える。各セグメントは右向き  $+a$  または左向き  $-a$  のいずれかをとる。右向きのセグメント数を  $N_+$ 、左向きのセグメント数を  $N_-$  とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 高分子全体の左端から右端までの長さを  $L$  とする。 $N_+$  と  $N_-$  を用いて、全セグメント数  $N$  および全体の長さ  $L$  を表す関係式をそれぞれ示せ。また、これらから  $N_+$  を  $N, L, a$  を用いて表せ。
- (2) 高分子の長さが  $L$  であるとき、セグメントの配置の総数である微視的状态数  $\Omega(L)$  を  $N$  と  $N_+$  の階乗を用いて表せ。また、 $N \gg 1, N_{\pm} \gg 1$  としてスターリングの公式  $\log X! \simeq X \log X - X$  を適用し、ボルツマンエントロピー  $S(L) = k_B \log \Omega(L)$  を  $N, N_+, N_-$  を用いて表せ。
- (3) 長さ  $L$  の高分子を外力によって一定温度  $T$  で引っ張る。復元力としての張力  $f$  は、熱力学的関係式  $f = -T \left( \frac{\partial S}{\partial L} \right)_T$  で与えられる。この関係式と連鎖律  $\frac{\partial S}{\partial L} = \frac{\partial N_+}{\partial L} \frac{\partial S}{\partial N_+}$  を用いて、張力  $f$  を  $L$  の関数として求めよ。
- (4) 高分子の自然長を  $L = 0$  とし、伸びが  $L \ll Na$  を満たすと仮定する。このとき、(3) で得られた張力の式を  $L/Na$  の1次まで展開せよ。 $\log(1+x) \simeq x$  を用いて、張力  $f$  がフックの法則  $f = kL$  に従うことを示し、ばね定数  $k$  を  $k_B, T, N, a$  を用いて表せ。

## 解答・解説

- (1) 全セグメント数は右向きと左向きのセグメントの和であり、ゴム紐全体の長さ  $L$  はそれぞれの向きが打ち消し合った正味の長さになります。

$$N = N_+ + N_-$$

$$\begin{aligned} L &= aN_+ - aN_- \\ &= a(N_+ - N_-) \end{aligned}$$

2つ目の式に  $N_- = N - N_+$  を代入して整理します。

$$L = a(N_+ - (N - N_+)) = a(2N_+ - N) \implies \frac{L}{a} = 2N_+ - N$$

これを  $N_+$  について解くことで、以下の関係式が得られます。

$$N_+ = \frac{N}{2} + \frac{L}{2a}$$

同様に、 $N_-$  についても以下の関係が成り立ちます。

$$N_- = \frac{N}{2} - \frac{L}{2a}$$

- (2) 区別可能な  $N$  個 of セグメントから、右向きになる  $N_+$  個を選ぶ組合せの数が微視的状態数  $\Omega(L)$  に対応します。

$$\Omega(L) = \frac{N!}{N_+!N_-!}$$

この対数を取り、スターリングの公式を適用して展開します。

$$\log \Omega(L) = \log N! - \log N_+! - \log N_-!$$

$$\log \Omega(L) \simeq (N \log N - N) - (N_+ \log N_+ - N_+) - (N_- \log N_- - N_-)$$

定数項  $-N + N_+ + N_- = 0$  となって消去されるため、ボルツマンの定数  $k_B$  を掛けたエントロピーの表現は以下ようになります。

$$S(L) \simeq k_B (N \log N - N_+ \log N_+ - N_- \log N_-)$$

- (3) エントロピー  $S$  を  $N_+$  で偏微分します。この際、 $N_- = N - N_+$  であるため  $\frac{\partial N_-}{\partial N_+} = -1$  となることに注意します。

$$\begin{aligned}\frac{\partial S}{\partial N_+} &= k_B [-(\log N_+ + 1) - (\log N_- + 1)(-1)] \\ &= -k_B \log \left( \frac{N_+}{N_-} \right)\end{aligned}$$

また、(1) の結果より  $\frac{\partial N_+}{\partial L} = \frac{1}{2a}$  です。これらを用いて、長さ  $L$  によるエントロピーの微分を連鎖律から計算します。

$$\begin{aligned}\frac{\partial S}{\partial L} &= \frac{\partial N_+}{\partial L} \frac{\partial S}{\partial N_+} \\ &= \frac{1}{2a} \left[ -k_B \log \left( \frac{N_+}{N_-} \right) \right] \\ &= -\frac{k_B}{2a} \log \left( \frac{\frac{N}{2} + \frac{L}{2a}}{\frac{N}{2} - \frac{L}{2a}} \right) \\ &= -\frac{k_B}{2a} \log \left( \frac{1 + \frac{L}{Na}}{1 - \frac{L}{Na}} \right)\end{aligned}$$

与えられた張力の定義式  $f = -T \frac{\partial S}{\partial L}$  にこれを代入します。

$$f = \frac{k_B T}{2a} \log \left( \frac{1 + \frac{L}{Na}}{1 - \frac{L}{Na}} \right)$$

- (4) 対数の性質  $\log(A/B) = \log A - \log B$  を用いて、(3) で得られた張力の式を分解します。

$$f = \frac{k_B T}{2a} \left[ \log \left( 1 + \frac{L}{Na} \right) - \log \left( 1 - \frac{L}{Na} \right) \right]$$

ここで  $L \ll Na$  より  $\frac{L}{Na} \ll 1$  であるため、近似式  $\log(1+x) \simeq x$  をそれぞれの項に適用します。

$$\log \left( 1 + \frac{L}{Na} \right) \simeq \frac{L}{Na}, \quad \log \left( 1 - \frac{L}{Na} \right) \simeq -\frac{L}{Na}$$

これらを張力の式に代入して整理します。

$$\begin{aligned}f &\simeq \frac{k_B T}{2a} \left[ \frac{L}{Na} - \left( -\frac{L}{Na} \right) \right] = \frac{k_B T}{2a} \left( \frac{2L}{Na} \right) \\ &= \left( \frac{k_B T}{Na^2} \right) L\end{aligned}$$

これにより，張力  $f$  はフックの法則  $f = kL$  に従います。ばね定数  $k$  は

$$k = \frac{k_B T}{Na^2}$$

この復元力は，高分子を引き伸ばすとセグメントの配置数が減少することに由来します。また，得られたばね定数は温度  $T$  に比例します。

## 問題 2-8

## ミクロカノニカル分布からカノニカル分布への導出

★★★

エネルギー  $E_{\text{tot}}$  の孤立した全体系を考え、ミクロカノニカルアンサンブルで扱う。全体系を注目する小さな系と、それを取り囲む十分に大きな熱浴に分ける。小さな系の微視的状态を  $r$ 、そのエネルギーを  $E_r$  とし、熱浴のエネルギーを  $E_B$  とする。全体のエネルギー保存則  $E_r + E_B = E_{\text{tot}}$  が成り立ち、熱浴の微視的状态数を  $\Omega_B(E_B)$  とするとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 全体系には等重率の原理が適用できる。小さな系がエネルギー  $E_r$  の状態  $r$  にあるとき、全体系がとりうる微視的状态数が熱浴の状态数  $\Omega_B(E_{\text{tot}} - E_r)$  に等しくなる理由を説明せよ。また、小さな系が状態  $r$  をとる確率  $P_r$  が、熱浴のエントロピー  $S_B$  を用いて

$$\exp \left[ \frac{S_B(E_{\text{tot}} - E_r)}{k_B} \right]$$

に比例することを示せ。

- (2) 熱浴は小さな系に比べて十分に大きく、 $E_r \ll E_{\text{tot}}$  が成り立つ。熱浴のエントロピー  $S_B(E_{\text{tot}} - E_r)$  を  $E_r = 0$  のまわりで1次までテイラー展開し、熱力学的な逆温度

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{1}{k_B T} \\ &= \frac{1}{k_B} \frac{\partial S_B}{\partial E_B} \end{aligned}$$

を用いて、確率  $P_r$  がボルツマン因子  $\exp(-\beta E_r)$  に比例することを導出せよ。

- (3) 全確率の規格化条件  $\sum_r P_r = 1$  を用いて、小さな系のカノニカル分布を導け。また、この確率分布において系の平均エネルギー  $\langle E \rangle$  が、分配関数  $Z(\beta) = \sum_r \exp(-\beta E_r)$  の対数微分

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$$

として表せることを示せ。

### 解答・解説

- (1) 全体系は孤立系であるため、許される微視的状态は等しい確率で現れます。小さな系をエネルギー  $E_r$  の状態  $r$  に固定すると、全体系の状態数は、残された熱浴がエネルギー  $E_{\text{tot}} - E_r$  でとりうる状態数  $\Omega_B(E_{\text{tot}} - E_r)$  に等しくなります。

小さな系が状態  $r$  をとる確率  $P_r$  は、対応する熱浴の状態数に比例するため、

$$P_r \propto \Omega_B(E_{\text{tot}} - E_r)$$

熱源のボルツマンエントロピーの定義  $S_B = k_B \log \Omega_B$  より、 $\Omega_B = \exp\left(\frac{S_B}{k_B}\right)$  であるため、これを代入すると目的の比例関係が得られます。

$$P_r \propto \exp\left[\frac{S_B(E_{\text{tot}} - E_r)}{k_B}\right]$$

- (2) 熱浴のエントロピー関数  $S_B(E_{\text{tot}} - E_r)$  について、非常に小さい量  $E_r$  に関する1次のテイラー展開を行います。

$$S_B(E_{\text{tot}} - E_r) \simeq S_B(E_{\text{tot}}) - \left.\frac{\partial S_B}{\partial E_B}\right|_{E_B=E_{\text{tot}}} E_r$$

熱浴の熱力学的な逆温度の定義  $\frac{\partial S_B}{\partial E_B} = \frac{1}{T} = k_B \beta$  を代入します。

$$S_B(E_{\text{tot}} - E_r) \simeq S_B(E_{\text{tot}}) - k_B \beta E_r$$

この展開結果を (1) の確率の比例式に代入します。

$$P_r \propto \exp\left[\frac{S_B(E_{\text{tot}}) - k_B \beta E_r}{k_B}\right] = \exp\left[\frac{S_B(E_{\text{tot}})}{k_B}\right] \cdot \exp(-\beta E_r)$$

第1項の  $\exp[S_B(E_{\text{tot}})/k_B]$  は、小さな系の状態  $r$  には一切依存しない全体系共通の定数項であるため、比例定数の中に吸収させることができます。これにより、小さな系の状態実現確率がボルツマン因子に比例することが導かれました。

$$P_r \propto \exp(-\beta E_r)$$

- (3) (2) の比例関係に規格化定数  $C$  を導入して  $P_r = C \exp(-\beta E_r)$  とおき, 全確率の和を 1 とします。

$$\sum_r P_r = C \sum_r \exp(-\beta E_r) = 1 \quad \Longrightarrow \quad C = \frac{1}{\sum_r \exp(-\beta E_r)}$$

分母の和を分配関数  $Z(\beta) = \sum_r \exp(-\beta E_r)$  と定義することで, カノニカル分布の確率公式が得られます。

$$P_r = \frac{\exp(-\beta E_r)}{Z(\beta)}$$

次に, 小さな系の平均エネルギー  $\langle E \rangle$  を定義から求めます。

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \sum_r P_r E_r \\ &= \frac{1}{Z} \sum_r E_r \exp(-\beta E_r) \end{aligned}$$

ここで, 分配関数  $Z(\beta)$  を  $\beta$  で偏微分してみます。指数の微分により, 前に  $-E_r$  が降りてきます。

$$\begin{aligned} \frac{\partial Z}{\partial \beta} &= \sum_r (-E_r) \exp(-\beta E_r) \\ &= - \sum_r E_r \exp(-\beta E_r) \end{aligned}$$

この関係を上の  $\langle E \rangle$  の式に代入します。

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \frac{1}{Z} \left( - \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) \\ &= - \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \end{aligned}$$

関数の微分公式  $\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} = \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta}$  を適用すると, 求める対応関係が示されます。

$$\langle E \rangle = - \frac{\partial \log Z}{\partial \beta}$$

# 索引

## あ

### エントロピー

1-4 (p. 8), 1-5 (p. 11), 1-6 (p. 14), 1-7 (p. 17),  
2-2 (p. 21), 2-3 (p. 23), 2-4 (p. 25), 2-5 (p. 28), 2-6  
(p. 31), 2-7 (p. 34), 2-8 (p. 38)

### エントロピー最大原理

1-6 (p. 14)

### 位相空間

2-4 (p. 25), 2-5 (p. 28), 2-6 (p. 31)

## か

### カノニカル分布

2-2 (p. 21), 2-4 (p. 25), 2-5 (p. 28), 2-8 (p. 38)

### ギブス因子

2-8 (p. 38)

### 化学ポテンシャル

2-2 (p. 21)

### 期待値

1-1 (p. 1), 1-2 (p. 3)

### 確率分布

1-1 (p. 1), 2-8 (p. 38)

## さ

### サッカー・テトロード方程式

2-5 (p. 28)

### スターリングの公式

1-3 (p. 5), 1-4 (p. 8), 1-5 (p. 11), 1-7 (p. 17), 2-5  
(p. 28), 2-6 (p. 31), 2-7 (p. 34)

### 状態数

1-3 (p. 5), 1-4 (p. 8), 1-5 (p. 11), 1-6 (p. 14),  
2-2 (p. 21), 2-3 (p. 23), 2-4 (p. 25), 2-5 (p. 28), 2-6  
(p. 31), 2-7 (p. 34), 2-8 (p. 38)

### 示量変数

2-6 (p. 31)

## た

### 大数の法則

1-2 (p. 3)

### 等重率の原理

2-1 (p. 19), 2-8 (p. 38)

## な

### 二準位系

1-5 (p. 11), 1-7 (p. 17)

### 二項分布

1-2 (p. 3)

### 熱浴

2-8 (p. 38)

## は

### ボルツマンエントロピー

1-4 (p. 8), 1-6 (p. 14), 1-7 (p. 17), 2-3 (p. 23),  
2-5 (p. 28), 2-7 (p. 34)

### 分配関数

2-8 (p. 38)

## ま

### ミクロカノニカル分布

2-1 (p. 19), 2-2 (p. 21), 2-4 (p. 25), 2-5 (p. 28),  
2-8 (p. 38)

## 参考文献・関連書籍

本 PDF の内容を確認する際の参考としている書籍、および統計力学を学ぶ際に役立つ書籍のうち、Web 版で紹介しているものを以下に挙げます。

1. 久保亮五 編『大学演習 熱学・統計力学〔修訂版〕』裳華房.
2. 長岡洋介『統計力学（新装版）』岩波基礎物理シリーズ，岩波書店.
3. 永長直人『現代統計力学』培風館.
4. 沙川貴大・上田正仁『量子測定と量子制御〔増訂第 3 版〕』SGC Books，サイエンス社.
5. 阿部龍蔵『統計力学 第 2 版』東京大学出版会.
6. 高橋和孝・西森秀稔『相転移・臨界現象とくりこみ群』丸善出版.

## Web 版の参考文献一覧

各書籍の紹介や購入先へのリンクは、Web 版の「参考文献一覧」に掲載しています。外部リンクは変更される場合があるため、本 PDF では個別の商品ページではなく、更新可能な Web ページを案内しています。

<https://nanana-2.github.io/physics-site/books/>

本 PDF の記述と参考文献の記述が異なる場合は、参考文献、講義資料その他の信頼できる資料もあわせて確認してください。

# 大学物理の問題集 統計力学

演習問題と解説 無料試作版

---

制作 ななな 2

版 無料試作版

制作時期 2026 年 8 月

Web 版 <https://nanana-2.github.io/physics-site/>

問い合わせ Web サイト記載の連絡先を参照

---

本 PDF に掲載している問題文，解説，文章およびデザインの著作権は，特に明記がない限り制作者に帰属します。個人の学習目的で利用できますが，内容の転載，複製した PDF の再配布，教材や商用サービスへの無断利用はご遠慮ください。

訂正や更新により，Web 版と本 PDF の記述が異なる場合があります。最新版および詳しい利用条件は Web サイトをご確認ください。